

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Introducción

1. Realizar un programa que muestre su nombre y su edad en una página HTML. Emplear el comando write del objeto document para imprimir. Tener en cuenta que si queremos que cada dato quede en una fila distinta de la página debemos insertar la etiqueta HTML
 (salto de línea en HTML), es decir debemos disponer:
document.write('
')

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <title>AA13</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      document.write("Emanuel");
      document.write("<br>");
      document.write("21")
    </script>
  </body>
</html>
```

Variables.

1. Confeccionar una programa en JavaScript que defina e inicialice una variable de tipo cadena de caracteres donde almacenemos el nombre de un empleado y otra variable de tipo entera donde almacenar el sueldo. Imprimir cada variable en una línea distinta en pantalla.

```
<script type="text/javascript">
  let nombre = "Matias", sueldo = 1000;
  document.write("Nombre: " + nombre);
  document.write("<br>");
  document.write("Edad: 22");
  document.write("<br>");
  document.write("Sueldo: " + sueldo);
</script>
```

Entrada de datos por teclado.

1. Confeccionar un programa que permita cargar el nombre de un usuario y su mail por teclado. Mostrar posteriormente los datos en la página HTML.

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<script type="text/javascript">
    let nombre_usuario = prompt("¿Cuál es tu nombre?");
    let email_usuario = prompt("¿Cuál es tu email?");
    document.write(nombre_usuario);
    document.write("<br>");
    document.write(email_usuario);
</script>
```

Estructuras secuenciales de programación

1. Realizar la carga del lado de un cuadrado, mostrar por pantalla el perímetro del mismo (El perímetro de un cuadrado se calcula multiplicando el valor del lado por cuatro)
2. Escribir un programa en el cual se ingresen cuatro números, calcular e informar la suma de los dos primeros y el producto del tercero y el cuarto.
3. Realizar un programa que lea cuatro valores numéricos e informar su suma y producto.
4. Se debe desarrollar un programa que pida el ingreso del precio de un artículo y la cantidad que lleva el cliente. Mostrar lo que debe abonar el comprador (Ingresar por teclado un precio sin decimales, es decir un entero: 2, 7, 90 etc.)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>AA13</title>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>

    <body>
        <script>
            let valor1;
            valor1 = prompt('Ingrese el valor del lado de un
cuadrado:');
            let multiplicacion = valor1 * 4
            document.write("El lado del cuadrado es: " + valor1);
            document.write('<br>');
            document.write("El perímetro del cuadrado es: " +
multiplicacion);
        </script>
    </body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Estructuras condicionales simples.

1. Se ingresan tres notas de un alumno, si el promedio es mayor o igual a siete mostrar el mensaje 'Promocionado'. Tener en cuenta que para obtener el promedio debemos operar $\text{suma} = \text{nota1} + \text{nota2} + \text{nota3}$; y luego hacer $\text{promedio} = \text{suma} / 3$; Cuando cargamos una nota y queremos convertir inmediatamente el valor ingresado a entero podemos hacer:
`nota1=prompt('Ingrese primer nota:');
nota1=parseInt(nota1);`
O en forma más corta:
`nota1=parseInt(prompt('Ingrese primer nota:'));`
2. Solicitar que se ingrese dos veces una clave. Mostrar un mensaje si son iguales (tener en cuenta que para ver si dos variables tienen el mismo valor almacenado debemos utilizar el operador `==`)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>AA13</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <script>
      let nota;
      nota1 = parseInt(prompt('Ingrese la primera nota:'));
      nota2 = parseInt(prompt('Ingrese la segunda nota:'));
      nota3 = parseInt(prompt('Ingrese la tercera nota:'));
      suma = (nota1 + nota2 + nota3)
      promedio = suma/3
      if (promedio >=7) {
        document.write("promocionado!");
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

Estructuras condicionales compuestas.

1. Realizar un programa que lea por teclado dos números, si el primero es mayor al segundo informar su suma y diferencia, en caso contrario informar el producto y la división del primero respecto al segundo.
2. Se ingresan tres notas de un alumno, si el promedio es mayor o igual a 4 mostrar un mensaje 'regular', sino 'reprobado'.
3. Se ingresa por teclado un número positivo de uno o dos dígitos (1..99) mostrar un mensaje indicando si el número tiene uno o dos dígitos (recordar de convertir a entero con `parseInt` para preguntar posteriormente por una variable entera). Tener en cuenta qué condición debe cumplirse para tener dos dígitos un número entero.

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>AA13</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>

  <body>
    <script>
      let num1 = parseFloat(prompt("Ingrese el primer número:"));
      let num2 = parseFloat(prompt("Ingrese el segundo número:"));

      if (num1 > num2)
      {
        alert("La suma es: " + (num1 + num2) + "\nLa diferencia es: " + (num1 - num2));
      } else
      {
        alert("El producto es: " + (num1 * num2) + "\nLa división es: " + (num1 / num2));
      }

    </script>
  </body>
</html>
```

Estructuras condicionales anidadas.

1. Realizar un programa que pida cargar una fecha cualquiera, luego verificar si dicha fecha corresponde a Navidad (se debe cargar por separado el día, el mes y el año)
2. Se ingresan tres valores por teclado, si todos son iguales se imprime la suma del primero con el segundo y a este resultado se lo multiplica por el tercero (tener en cuenta que puede haber tres condiciones simples)
3. Se ingresan por teclado tres números, si todos los valores ingresados son menores a 10, imprimir en la página la leyenda ' Todos los números son menores a diez'.
4. Escribir un programa que pida ingresar la coordenada de un punto en el plano, es decir dos valores enteros x e y.
Posteriormente imprimir en pantalla en qué cuadrante se ubica dicho punto. (1º Cuadrante si $x > 0$ Y $y > 0$, 2º Cuadrante: $x < 0$ Y $y > 0$, etc.)
5. De un operario se conoce su sueldo y los años de antigüedad. Se pide confeccionar un programa que lea los datos de entrada e informe
 - a) Si el sueldo es inferior a 500 y su antigüedad es igual o superior a 10 años, otorgarle un aumento del 20 %, mostrar el sueldo a pagar.
 - b) Si el sueldo es inferior a 500 pero su antigüedad es menor a 10 años, otorgarle un aumento de 5 %.
 - c) Si el sueldo es mayor o igual a 500 mostrar el sueldo en la página sin cambios.

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<button onclick="menorDiez()">Menor a diez</button>

<script type="text/javascript">
    function menorDiez() {
        let num1 = parseInt(prompt("Ingrese el primer numero"));
        let num2 = parseInt(prompt("Ingrese el segunda numero"));
        let num3 = parseInt(prompt("Ingrese el tercer numero"));
        if (num1 < 10) {
            if (num2 < 10) {
                if (num3 < 10) {
                    document.write("Todos los numeros son menores a
diez");
                }
            }
        }
    }
}

</script>
```

Operadores lógicos || (o) en las estructuras condicionales.

1. Se ingresan por teclado tres números, si al menos uno de los valores ingresados es menores a 10, imprimir en la página la leyenda 'Alguno de los números es menor a diez'.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>AA13</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
    <script>
        let num1, num2, num3;
        num1 = parseInt(prompt('Ingrese el primer número:'));
        num2 = parseInt(prompt('Ingrese el segundo número:'));
        num3 = parseInt(prompt('Ingrese el tercer número:'));
        if (num1 < 10 || num2 < 10 || num3 < 10) {
            document.write("Alguno de los números es menor a 10");
        } else {
            document.write("Ningún número es menor a 10");
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Estructuras switch.

1. Solicitar el ingreso alguna de estas palabras (casa, mesa, perro, gato) luego mostrar la palabra traducida en inglés. Es decir, si se ingresa 'casa' debemos mostrar el texto 'house' en la página.

```
const app = document.createElement("div");
document.body.appendChild(app);

const s = "1. casa<br>2. mesa<br>3. perro<br>4. gato";
app.innerHTML = s;

function traductor() {
    const t = prompt("ingresa el numero a traducir (1-4):", "1");

    const n = Number(t);
    let traduccion = "";

    switch (n) {
        case 1:
            traduccion = "house";
            break;
        case 2:
            traduccion = "table";
            break;
        case 3:
            traduccion = "dog";
            break;
        case 4:
            traduccion = "cat";
            break;
        default:
            app.innerHTML += "<br><em>numero invalido. proba con 1-4.</em>";
            return;
    }

    app.innerHTML += "<br><strong>traduccion:</strong> " + traduccion;
}

traductor();
```


Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Estructura repetitiva (while)

1. Realizar un programa que imprima 25 términos de la serie 11 - 22 - 33 - 44, etc. (No se ingresan valores por teclado).
2. Mostrar los múltiplos de 8 hasta el valor 500. Debe aparecer en pantalla 8 -16 -24, etc.

```
<button onclick="contador()">Contador</button>
<script type="text/javascript">
    function contador() {
        let i = 0;
        while (i < 25) {
            let num = i * 11;
            document.write("Número: " + num + "<br>");
            i++;
        }
    }
</script>
```

Concepto de acumulador.

1. Escribir un programa que lea 10 notas de alumnos y nos informe cuántos tienen notas mayores o iguales a 7 y cuántos menores.
2. Se ingresan un conjunto de 5 alturas de personas por teclado. Mostrar la altura promedio de las personas.
3. En una empresa trabajan 5 empleados cuyos sueldos oscilan entre \$100 y \$500, realizar un programa que lea los sueldos que cobra cada empleado e informe cuántos empleados cobran entre \$100 y \$300 y cuántos cobran más de \$300. Además el programa deberá informar el importe que gasta la empresa en sueldos al personal.
4. Realizar un programa que imprima 20 términos de la serie 5 - 10 - 15 - 20, etc. (No se ingresan valores por teclado)
5. Mostrar los múltiplos de 10 hasta el valor 1500. Debe aparecer en pantalla 10 - 20 -30 etc.
6. Realizar un programa que permita cargar dos listas de 3 valores cada una. Informar con un mensaje cual de las dos listas tiene un valor acumulado mayor (mensajes 'Lista 1 mayor', 'Lista 2 mayor', 'Listas iguales')
Tener en cuenta que puede haber dos o más estructuras repetitivas en un algoritmo.
7. Desarrollar un programa que permita cargar 5 números enteros y luego nos informe cuántos valores fueron pares y cuántos impares.
Emplear el operador "%" en la condición de la estructura condicional.
if (valor%2==0)
El operador "%" retorna el resto de la división valor / 2. Por ejemplo: 12 % 2, retorna 0; 13 % 2, retorna 1, porque el resto de dividir 13 en 2 es 1.

```
<!DOCTYPE html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<html>
<head>
  <title>AA13</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <script>
    let cantidad= 5;
    let suma = 0;
    let contador = 1;
    while (contador <= cantidad) {
      let altura = parseFloat(prompt("Ingrese la altura de la
persona " + contador + " en metros:"));
      suma += altura;
      contador++;
    }
    let promedio = suma / cantidad;
    document.write("El promedio de las alturas es: " +
promedio.toFixed(2) + " metros");
  </script>
</body>
</html>
```

Estructura repetitiva (do/while)

1. Realizar un programa que acumule (sume) valores ingresados por teclado hasta ingresa el 9999 (no sumar dicho valor, solamente indica que ha finalizado la carga). Imprimir el valor acumulado e informar si dicho valor es cero, mayor a cero o menor a cero.
2. En un banco se procesan datos de las cuentas corrientes de sus clientes. De cada cuenta corriente se conoce: número de cuenta, nombre del cliente y saldo actual. El ingreso de datos debe finalizar al ingresar un valor negativo en el número de cuenta.
Se pide confeccionar un programa que lea los datos de las cuentas corrientes e informe:
a) De cada cuenta: número de cuenta, nombre del cliente y estado de la cuenta según su saldo, sabiendo que:
Estado de la cuenta 'Acreeedor' si el saldo es >0.
 'Deudor' si el saldo es <0.
 'Nulo' si el saldo es =0.
b) La suma total de los saldos acreedores.
3. Se realizó un censo provincial y se desea procesar la información obtenida en dicho censo. De cada una de las personas censadas se tiene la siguiente información: número de documento, edad y sexo ('femenino' o 'masculino')
Se pide confeccionar un programa que lea los datos de cada persona censada (para finalizar ingresar el valor cero en el número de documento) e informar:
 - a) Cantidad total de personas censadas.
 - b) Cantidad de varones.
 - c) Cantidad de mujeres.
 - d) Cantidad de varones cuya edad varía entre 16 y 65 años.

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>AA13</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <script>
    let suma = 0;
    let valor;

    do {
      valor = parseInt(prompt("Ingrese un valor (9999 para
terminar):"));
      if (valor !== 9999) {
        suma += valor;
      }
    } while (valor !== 9999);
    document.write("El valor acumulado es: " + suma + "<br>");
    if (suma === 0) {
      document.write("El valor es cero");
    } else if (suma > 0) {
      document.write("El valor es mayor que cero");
    } else {
      document.write("El valor es menor que cero");
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Estructura repetitiva (for)

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

1. Confeccionar un programa que lea 3 pares de datos, cada par de datos corresponde a la medida de la base y la altura de un triángulo. El programa deberá informar:
 - a) De cada triángulo la medida de su base, su altura y su superficie.
 - b) La cantidad de triángulos cuya superficie es mayor a 12.
2. Desarrollar un programa que solicite la carga de 10 números e imprima la suma de los últimos 5 valores ingresados.
3. Desarrollar un programa que muestre la tabla de multiplicar del 5 (del 5 al 50).
4. Confeccionar un programa que permita ingresar un valor del 1 al 10 y nos muestre la tabla de multiplicar del mismo (los primeros 12 términos)
Ejemplo: Si ingreso 3 deberá aparecer en pantalla los valores 3, 6, 9, hasta el 36.
5. Realizar un programa que lea los lados de 4 triángulos, e informar:
 - a) De cada uno de ellos, qué tipo de triángulo es: equilátero (tres lados iguales), isósceles (dos lados iguales), o escaleno (ningún lado igual)
 - b) Cantidad de triángulos de cada tipo.
 - c) Tipo de triángulo del que hay menor cantidad.
6. Escribir un programa que pida ingresar coordenadas (x,y) que representan puntos en el plano. Informar cuántos puntos se han ingresado en el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Al comenzar el programa se pide que se ingrese la cantidad de puntos a procesar.
7. Se realiza la carga de 10 valores enteros por teclado. Se desea conocer:
 - a) La cantidad de valores negativos ingresados.
 - b) La cantidad de valores positivos ingresados.
 - c) La cantidad de múltiplos de 15.
 - d) El valor acumulado de los números ingresados que son pares.

```
ej3
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>AA13</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <script>
    for (let x = 1; x <= 10; x++) {
      document.write("5 x " + x + " = " + (5 * x) + "<br>");
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Funciones

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

1. Confeccionar una función que solicite la carga de dos enteros (primero el menor y luego el mayor) y nos muestre desde el menor hasta el mayor de uno en uno.
Por ejemplo si ingresamos los valores 4 y 10 luego se debe mostrar por pantalla:

4 5 6 7 8 9 10

```
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>De menor a mayor</title>
</head>
<body>
  <script>
    function cargarEnteros(){
      let entero1 = parseInt(prompt("Ingrese el entero menor:
"));
      let entero2 = parseInt(prompt("Ingrese el entero mayor:
"));
      for (let f=entero1; f<=entero2; f++){
        let tabla = document.write(f + ' ');
      }
    }
    cargarEnteros();
  </script>
</body>
</html>
```

Funciones con parámetros.

1. Elaborar una función a la cual le enviemos tres enteros y muestre el menor.
2. Confeccionar una función a la cual le envíe tres enteros y los muestre ordenados de menor a mayor.

```
<button onclick="numeroMenor()">Número entero menor</button>
<script type="text/javascript">
  function numeroMenor() {
    let num1 = parseInt(prompt("Ingrese el primer número"));
    let num2 = parseInt(prompt("Ingrese el segundo número"));
    let num3 = parseInt(prompt("Ingrese el tercer número"));
    mostrarMenor(num1, num2, num3);
  }
}
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
function mostrarMenor(num1, num2, num3) {  
    let menor = -1;  
    if (num1 < num2 && num1 < num3) {  
        menor = num1;  
    }  
    if (num2 < num1 && num2 < num3) {  
        menor = num2;  
    }  
    if (num3 < num2 && num3 < num1) {  
        menor = num3;  
    }  
    document.write("El número menor es: " + menor);  
}  
</script>
```

Funciones que retornan un valor.

1. Confeccionar una función a la cual le envíe tres enteros y retorne el mayor de ellos.
2. Elaborar una función a la cual le envíe el valor del lado de un cuadrado y me retorne su perímetro.
3. Desarrollar una función que retorne la cantidad de dígitos que tiene una variable entera positiva de hasta 5 dígitos.
4. Elaborar una función que reciba tres enteros y retorne el promedio.
5. Confeccionar una función que solicite la carga de 5 valores por teclado y retorne su suma.

```
<script type="text/javascript">  
    function calcular_perimetro(lado_cuadrado) {  
        return lado_cuadrado * 4;  
    }  
  
    document.write(calcular_perimetro(4));  
</script>
```

Programación orientada a objetos.

Clase Date

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

1. Confeccionar un programa que muestre en que cuatrimestre del año nos encontramos. Para esto obtener el mes.
2. Confeccionar una función que nos retorne un string con el siguiente formato:
Hoy es Lunes 9 de Agosto de 2021

Para poder recuperar el día de la semana debemos llamar al método:
let diaSemana=fecha.getDay();

El método getDay() devuelve el día de la semana de la fecha especificada, siendo 0 (Domingo) el primer día.

```
<script>

function obtenerFechaFormateada() {
    let fecha = new Date();
    let diasSemana = ["Domingo", "Lunes", "Martes",
"Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado"];
    let meses = ["Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo",
"Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre",
"Diciembre"];

    let diaSemana = diasSemana[fecha.getDay()];
    let dia = fecha.getDate();
    let mes = meses[fecha.getMonth()];
    let año = fecha.getFullYear();

    return "Hoy es " + diaSemana + " " + dia + " de " + mes + "
de " + año;
}

document.write(obtenerFechaFormateada());
</script>
```

Clase Array

1. Desarrollar un programa que permita ingresar un vector de 8 elementos, e informe:
El valor acumulado de todos los elementos del vector.
El valor acumulado de los elementos del vector que sean mayores a 36.
Cantidad de valores mayores a 50.
2. Realizar un programa que pida la carga de dos vectores numéricos. Obtener la suma de los dos vectores, dicho resultado guardarlo en un tercer vector del mismo tamaño. Sumar componente a componente.
El tamaño del vector es a elección.

```
function procesarVector() {
    let vector = [];
    let sumaTotal = 0;
    let sumaMayores36 = 0;
    let cantidadMayores36 = 0;

    for (let i = 0; i < 8; i++) {
```


Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
let elemento = parseInt(prompt(`Ingrese el elemento ${i + 1}:`));
vector[i] = elemento;
sumaTotal += elemento;

if (elemento > 36) {
    sumaMayores36 += elemento;
    cantidadMayores36++;
}
}

document.write("Resultados: <br>");
document.write("Suma total: " + sumaTotal + "<br>");
document.write("Suma de elementos mayores a 36: " + sumaMayores36 + "<br>");
document.write("Cantidad de valores mayores a 36: " + cantidadMayores36);
}
```

Clase Math i

1. Confeccionar un programa que solicite el ingreso de un número y nos muestre dicho valor elevado a la tercera potencia.
2. Ingresar por teclado un valor y luego mostrar la raíz cuadrada de dicho valor.

```
<button onclick="potencia()">Potencia</button>
<script type="text/javascript">
    function potencia() {
        let num = parseInt(prompt("Ingrese el número"));
        let numPotencia = Math.pow(num, 3);
        document.write("El número " + num + " elevado a 3 es igual a: " + numPotencia);
    }
</script>
```

Clase String

+

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

1. Ingresar una serie de nombres por teclado hasta que se cargue la palabra Fin, y mostrar cuántos nombres se ingresaron.
2. Igual al anterior, pero que termine la aplicación sin contemplar mayúsculas ni minúsculas. Es decir que para salir se pueda teclear fin, Fin o FIN.
3. Realizar la búsqueda de un string clave en un string fuente. Se deberá ingresar una frase o texto (fuente) y luego la clave a buscar. En caso de encontrarla, imprimir la posición, de lo contrario una leyenda que indique que no está.
4. Ingresar una palabra o texto por teclado y determinar si es o no una palabra palíndromo. (Palabra que se lee de igual manera de adelante hacia atrás, que de atrás hacia adelante)
5. Realizar un programa que permita cargar una dirección de mail e implementar una función que verifique si el String tiene cargado el carácter @.
6. Cargar un String por teclado e implementar las siguientes funciones:
 - a) Imprimir la primera mitad de los caracteres de la cadena.
 - b) Imprimir el último carácter.
 - c) Imprimirlo en forma inversa.
 - d) Imprimir cada carácter del String separado con un guión.
 - e) Imprimir la cantidad de vocales almacenadas.
7. Codifique un programa que permita cargar una oración por teclado, luego mostrar cada palabra ingresada en una línea distinta.
Por ejemplo si cargo:
La mañana está fría.
Debe aparecer:
La
mañana
está
fría.

```
<button onclick="nombres()">Ingresar nombres</button>
<script type="text/javascript">
    function nombres() {
        let num = 0;
        let nombre = prompt("Ingrese un nombre o 'Fin' para
terminar");
        while (nombre != "Fin") {
            num++;
            nombre = prompt("Ingrese un nombre o 'Fin' para
terminar");
        }
        document.write("Se ingresaron " + num + " nombres");
    }
</script>
```

Formularios y Eventos.

1. Crear un formulario con tres botones con las leyendas "1", "2" y "3". Mostrar un mensaje indicando qué botón se presionó.

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <form>
    <button type="button" onclick=boton(1) >boton 1</button>
    <button type="button" onclick=boton(2) >boton 2</button>
    <button type="button" onclick=boton(3) >boton 3</button>
  </form>
  <script>
    function boton(num){
      alert("Has pulsado el botón " + num);
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Controles FORM, BUTTON y TEXT.

1. Crear un programa que permita cargar un entero en un text y al presionar un botón nos muestre dicho valor elevado al cubo (emplear la función alert).
2. Cargar dos números en objetos de tipo text y al presionar un botón, mostrar el mayor.
3. Cargar un nombre y un apellido en sendos text. Al presionar un botón, concatenarlos y mostrarlos en un tercer text (Tener en cuenta que podemos modificar la propiedad value de un objeto TEXT cuando ocurre un evento)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>AA15</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <form>
    <p>Ingrese su nombre:<input type="text" id="nombre"></p>
    <p>Ingrese su apellido:<input type="text" id="apellido"></p>
    <p><input type="button" value="Concatenar datos ingresados"
onClick="concatenar()"></p>
    <p><input type="text" id="resultado"></p>
  </form>
  <script>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
function concatenar() {  
    let nom = document.getElementById('nombre').value;  
    let ape = document.getElementById('apellido').value;  
    document.getElementById('resultado').value = nom + ' ' + ape;  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Control PASSWORD

1. Disponer dos campos de texto tipo password. Cuando se presione un botón mostrar si las dos claves ingresadas son iguales o no (es muy común solicitar al operador el ingreso de dos veces de su clave para validar si las escribió correctamente, esto se hace cuando se crea una password para el ingreso a un sitio o para el cambio de una existente).
Tener en cuenta que podemos emplear el operador == para ver si dos string son iguales.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>AA13</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <form>
      <label>Ingrese su contraseña:</label><br>
      <input type="password" id="clave1"><br><br>
      <label>Vuelva a ingresar su contraseña:</label><br>
      <input type="password" id="clave2"><br><br>
      <input type="button" value="Verificar" onclick="verificarClaves()">
    </form>
    <script type="text/javascript">
      function verificarClaves() {
        let clave1 = document.getElementById("clave1").value;
        let clave2 = document.getElementById("clave2").value;
        if (clave1 == clave2) {
          alert("Las contraseñas coinciden");
        } else {
          alert("Las contraseñas no coinciden");
        }
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Control SELECT

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Select</title>
</head>
<body>
  <label for="tipoPizza">Elija su pizza:</label>
  <select id="tipoPizza" onchange="mostrarPrecio()">
    <option value="">-- Seleccione una opción --</option>
    <option value="9500">Jamón y Queso</option>
    <option value="7800">Muzzarella</option>
    <option value="8900">Morrones</option>
  </select>

  <label for="precioPizza">Precio:</label>
  <input type="text" id="precioPizza">

  <script type="text/javascript">
    function mostrarPrecio() {
      let selectPizza = document.getElementById("tipoPizza");
      let precio = selectPizza.value;

      let campoPrecio = document.getElementById("precioPizza");

      if (precio) {
        campoPrecio.value = "$" + precio;
      } else {
        campoPrecio.value = "";
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Control CHECKBOX

1. Confeccionar una página que muestre tres checkbox que permitan seleccionar los deportes que practica el usuario (Fútbol, Básquet, Tenis) Mostrar al presionar un botón los deportes que eligió.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
```


Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<head><meta charset="UTF-8"><title>Checkbox deportes</title></head>
<body>
  <label><input type="checkbox" id="fut"> Fútbol</label>
  <label><input type="checkbox" id="bas"> Básquet</label>
  <label><input type="checkbox" id="ten"> Tennis</label>
  <br>
  <button onclick="ver()">Ver seleccionados</button>

  <script>
    function ver() {
      var elegidos = [];
      if (document.getElementById('fut').checked)
elegidos.push('Fútbol');
      if (document.getElementById('bas').checked)
elegidos.push('Básquet');
      if (document.getElementById('ten').checked)
elegidos.push('Tennis');

      alert(elegidos.length ? 'Elegiste: ' + elegidos.join(', ')
                          : 'No elegiste ningún deporte');
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Control RADIO

1. Confeccionar una página que muestre dos objetos de la clase RADIO solicitando que seleccione si es mayor de 18 años o no. Al presionar un botón mostrar un alert indicando si puede ingresar al sitio o no.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Control de Acceso</title>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Control de Acceso</h1>
    <p>Por favor, confirma tu edad para acceder al sitio:</p>

    <div>
      <div>
        <input type="radio" id="mayor" name="edad" value="mayor">
        <label for="mayor">Sí, soy mayor de 18 años</label>
      </div>
      <div>
        <input type="radio" id="menor" name="edad" value="menor">
        <label for="menor">No, soy menor de 18 años</label>
      </div>
    </div>

    <button id="verificar">Verificar Acceso</button>
  </div>

  <script>
    document.getElementById('verificar').addEventListener('click', function() {
      const opcionMayor = document.getElementById('mayor').checked;
      const opcionMenor = document.getElementById('menor').checked;

      if (!opcionMayor && !opcionMenor) {
        alert('Por favor, selecciona una opción');
        return;
      }
      if (opcionMayor) {
        alert('¡Acceso permitido! Bienvenido/a al sitio.');
      } else {
        alert('Lo siento, debes ser mayor de 18 años para acceder a este sitio.');
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Control TEXTAREA

1. Confeccionar una página de visitas a un sitio, solicitar ingresar el nombre de una persona, su mail y los comentarios (TEXTAREA). Mostrar luego llamando a la función alert los datos ingresados.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Control TEXTAREA - Página de Visitas</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Página de Visitas</h1>

    <form>
      <label>Nombre:</label><br>
      <input type="text" id="nombre" size="30"><br><br>

      <label>Email:</label><br>
      <input type="email" id="email" size="30"><br><br>

      <label>Comentarios:</label><br>
      <textarea id="comentarios" rows="5" cols="40"></textarea><br><br>

      <button type="button" onclick="mostrarDatos()">Enviar</button>
    </form>

    <div id="resultado"></div>

    <script>
    function mostrarDatos() {
      var nombre = document.getElementById("nombre").value;
      var email = document.getElementById("email").value;
      var comentarios = document.getElementById("comentarios").value;

      var mensaje = "Datos ingresados:\n\n";
      mensaje = mensaje + "Nombre: " + nombre + "\n";
      mensaje = mensaje + "Email: " + email + "\n";
      mensaje = mensaje + "Comentarios: " + comentarios;

      alert(mensaje);

      document.getElementById("resultado").innerHTML =
        "<h3>Datos recibidos:</h3>" +
        "<p><strong>Nombre:</strong> " + nombre + "</p>" +
        "<p><strong>Email:</strong> " + email + "</p>" +
        "<p><strong>Comentarios:</strong><br>" + comentarios + "</p>";
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
</script>

</body>
</html>
```

Eventos onFocus y onBlur

1. Solicitar que se ingrese el nombre y la clave de un usuario. Mostrar una ventana de alerta si en la clave se ingresan menos de 7 caracteres o más de 20 (capturar el evento onBlur)

```
<script type="text/javascript">
    function validarContraseña() {
        var contraseña = prompt("Ingresa tu contraseña:");
        if (contraseña.length < 7 || contraseña.length > 20) {
            alert("La contraseña debe tener entre 7 y 20 caracteres.");
        }
    }
</script>

<button onclick="validarContraseña()">Validar Contraseña</button>
```

Eventos onMouseOver y onMouseOut

```
index.html - html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Abrir Enlaces con Imágenes (onMouseOver)</title>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <style>
7          .mail-icon {
8              width: 80px;
9              height: auto;
10             margin: 10px;
11             cursor: pointer;
12         }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16
17     
18     
19     
20
21     <script>
22         function abrirPestana(url) {
23             window.open(url, '_blank');
24         }
25     </script>
26
27 </body>
28 </html>
```

(puse imagenes)

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Abrir Enlaces con Imágenes (onMouseOver)</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    .mail-icon {
      width: 80px;
      height: auto;
      margin: 10px;
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <a href="#" onMouseOver="abrirPestana('https://mail.google.com')">Gmail</a> - <a
href="#" onMouseOver="abrirPestana('https://mail.yahoo.com')">Yahoo</a> - <a href="#"
onMouseOver="abrirPestana('https://outlook.live.com')">Outlook</a> <script>
    function abrirPestana(url) {
      window.open(url, '_blank');
    }
  </script>

</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Evento onLoad

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio 29</title>
  <script>
    function mensaje() {
      alert("Bienvenido a la página");
    }
  </script>
</head>
<body onload="mensaje()">
  <h2>Ejemplo de evento onLoad</h2>
  <p>Este mensaje aparece al cargar la página.</p>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicio 29</title>
  <script>
    function mensaje() {
      alert("Bienvenido a la página");
    }
  </script>
</head>
<body onload="mensaje()">
  <h2>Ejemplo de evento onLoad</h2>
  <p>Este mensaje aparece al cargar la página.</p>
</body>
</html>
```

El objeto window

1. Confeccionar una página que permita abrir otra ventana cuando se presiona un botón. Dicha ventana debe tener como ancho 600 píxeles y alto 300 píxeles.

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Abrir Ventana</title>
</head>
<body>
  <h1>Ventana Nueva</h1>
  <button onclick="abrirVentana()">Abrir Nueva Ventana</button>

  <script>
    function abrirVentana() {
      window.open(
        'about:blank',
        'nuevaVentana',
        'width=600,height=300,resizable=yes'
      );
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Propiedad location del objeto window

1. Confeccionar una página que tenga un botón. Cuando se presione dicho botón generar un valor aleatorio entre 0 y 2. Si se genera el 0 llamar al webmail de Outlook, si se genera un 1 llamar a gmail en caso de generarse un 2 llamar a yahoo.
Para generar un valor aleatorio utilizar la función random del objeto Math.

```
let num;
num=Math.random()*3; //se guarda en num un valor comprendido entre 0.00001 y 2.99999
num=parseInt(num); //guardamos solo la parte entera de la variable num
if (num==0){
  window.location='https://www.outlook.com';
}
.....
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>location</title>
</head>
<body>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<button onclick="aleatorio()">Aleatorio</button>
<script>
  function aleatorio() {
    let num;
    num = Math.random()*3;
    num = parseInt(num);
    if (num == 0) {
      window.location='https://outlook.com';
    } else if (num == 1) {
      window.location='https://gmail.com';
    } else if (num == 2) {
      window.location='https://yahoo.com';
    }
  }
</script>
</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Propiedad history del objeto window

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Página 1</title>
</head>
<body>
  <h2>Esta es la Página 1</h2>
  <p>Haz clic en el botón para ir a la Página 2.</p>
  <a href="pagina2.html">Ir a Página 2</a>
  <script type="text/javascript">
    function irAtras() {
      window.history.back();
    }
  </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Página 2</title>
</head>
<body>
  <h2>Esta es la Página 2</h2>
  <p>Haz clic en el botón para volver a la Página 1 usando window.history.back().</p>
  <button onclick="irAtras()">Volver atrás</button>
  <script type="text/javascript">
    function irAtras() {
      window.history.back();
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Propiedad screen del objeto window

1. Confeccionar un programa que al presionar un botón aparezca una ventana que ocupe todo el ancho del monitor y la mitad de su altura.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Abrir ventana</title>
</head>
<body>

  <button onclick="abrirVentana()">Abrir ventana</button>

  <script>
    function abrirVentana() {
      var anchoPantalla = window.screen.width;
      var alturaPantalla = window.screen.height;

      var alturaVentana = alturaPantalla / 2;

      window.open("", "", "width=" + anchoPantalla + ",height=" +
alturaVentana);
    }
  </script>

</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Propiedad navigator del objeto window

1. Una vez que se cargue la página mostrar un alert indicando si el navegador tiene activas las cookies.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Propiedad navigator</title>
  <script type="text/javascript">
    function verificarCookies() {
      if (navigator.cookieEnabled) {
        alert("Las cookies están activas en este navegador.");
      } else {
        alert("Las cookies están desactivadas en este navegador.");
      }
    }
  </script>
</head>
<body onload="verificarCookies()">
  <h2>Propiedad navigator del objeto window</h2>
  <p>Este mensaje aparece al cargar la página para informar si las cookies
  están habilitadas.</p>
</body>
</html>
```

Archivo JavaScript externo (*.js)

Programación orientada a objetos en JavaScript.

1. Confeccionar una clase llamada suma, que contenga dos atributos (valor1, valor2) y tres métodos: cargarvalor1, cargarvalor2 y retornarresultado. Implementar la clase suma. La definición de un objeto de la clase que deben plantear es:
let s=new suma();
s.primerValor(10);
s.segundoValor(20);
document.write('La suma de los dos valores es:'+s.retornarResultado());

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Clase Suma</title>
</head>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<body>
  <h1>Ejemplo de Clase en JavaScript (Suma)</h1>
  <script src="suma.js"></script>
</body>
</html>
```

```
class Suma {
  constructor() {
    this.valor1 = 0;
    this.valor2 = 0;
  }

  primerValor(v) {
    this.valor1 = v;
  }

  segundoValor(v) {
    this.valor2 = v;
  }

  retornarResultado() {
    return this.valor1 + this.valor2;
  }
}

let s = new Suma();

s.primerValor(10);
s.segundoValor(20);

document.write('La suma de los dos valores es: ' + s.retornarResultado());
```

Segundo ejercicio de Programación orientada a objetos.

Crear una clase llamada Producto que contenga dos atributos (precio, cantidad) y tres métodos: cargarPrecio, cargarCantidad, y calcularTotal. Luego, crear un objeto de la clase Producto, cargarle los valores para precio y cantidad, y mostrar el total calculado.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<title>Clase Producto</title>
</head>
<body>

  <script type="text/javascript">
    // Definimos la clase Producto
    class Producto {
      constructor() {
        this.precio = 0;
        this.cantidad = 0;
      }

      cargarPrecio(precio) {
        this.precio = precio;
      }

      cargarCantidad(cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
      }

      calcularTotal() {
        return this.precio * this.cantidad;
      }
    }

    let p = new Producto();
    p.cargarPrecio(100); // Cargamos el precio
    p.cargarCantidad(3); // Cargamos la cantidad

    document.write('El total es: ' + p.calcularTotal());
  </script>

</body>
</html>
```

Definición de varias clases.

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

1. Plantear una clase persona (que permita cargar por teclado su nombre y edad). Por otro lado crear una clase empresa que tenga como atributo la edad tope para que una persona pueda ingresar como trabajador en la misma (60 años) Confeccionar un pequeño programa en JavaScript que defina 3 objetos de la clase persona y 1 de la clase empresa. Mostrar cuántas de esas personas están inhabilitadas para ingresar como trabajadores de acuerdo a la edad tope.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Personas y Empresa</title>
</head>
<body>
  <script>

    class Persona {
      constructor(nombre, edad) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
      }
    }

    class Empresa {
      constructor(edadTope) {
        this.edadTope = edadTope;
      }

      puedeTrabajar(persona) {
        return persona.edad <= this.edadTope;
      }
    }

    const empresa = new Empresa(60);

    let personas = [];
    for (let i = 1; i <= 3; i++) {
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
let nombre = prompt(`Ingrese el nombre de la persona ${i}:`);
let edad = parseInt(prompt(`Ingrese la edad de ${nombre}:`));
personas.push(new Persona(nombre, edad));
}

let inhabilitadas = 0;
personas.forEach(p => {
    if (!empresa.puedeTrabajar(p)) {
        document.write(`<p>${p.nombre} está inhabilitado (edad:
${p.edad})</p>`);
        inhabilitadas++;
    } else {
        document.write(`<p>${p.nombre} puede ingresar como trabajador.</p>`);
    }
});

document.write(`<h3>Total de personas inhabilitadas:
${inhabilitadas}</h3>`);
</script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Personas y Empresa</title>
</head>
<body>
  <script>
```

```
class Persona {
  constructor(nombre, edad) {
    this.nombre = nombre;
    this.edad = edad;
  }
}
```

```
class Empresa {
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
constructor(edadTope) {  
  this.edadTope = edadTope;  
}
```

```
puedeTrabajar(persona) {  
  return persona.edad <= this.edadTope;  
}  
}
```

```
const empresa = new Empresa(60);
```

```
let personas = [];  
for (let i = 1; i <= 3; i++) {  
  let nombre = prompt(`Ingrese el nombre de la persona ${i}:`);  
  let edad = parseInt(prompt(`Ingrese la edad de ${nombre}:`));  
  personas.push(new Persona(nombre, edad));  
}
```

```
let inhabilitadas = 0;  
personas.forEach(p => {  
  if (!empresa.puedeTrabajar(p)) {  
    document.write(`<p>${p.nombre} está inhabilitado (edad: ${p.edad})</p>`);  
    inhabilitadas++;  
  } else {  
    document.write(`<p>${p.nombre} puede ingresar como trabajador.</p>`);  
  }  
});
```

```
document.write(`<h3>Total de personas inhabilitadas: ${inhabilitadas}</h3>`);  
</script>  
</body>  
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Vectores con componentes de tipo objeto.

```
class persona {
  nombre;
  edad;

  constructor(nombre, edad) {
    this.nombre = nombre;
    this.edad = edad;
  }
}

let personas = [new persona("flaco", 30), new persona("loco", 30), new persona("pepe", 15),
new persona("flipa", 10)];
let mayor = null;
personas.forEach(per => {
  if (!mayor || per.edad > mayor.edad) {
    mayor = per;
  }
});
let otroMayor = false;
personas.forEach(per => {
  if (per.edad == mayor.edad && per != mayor) {
    otroMayor = true;
  }
})

document.write('La persona de mayor edad es ' + mayor.nombre + ' con ' + mayor.edad + ` y
${otroMayor ? " : 'NO'} hay otra persona con la misma edad.`);
```

1. Confeccionar una clase persona que permita almacenar el nombre y la edad. Luego definir un vector de 4 componentes de tipo persona. Imprimir el nombre de la persona de mayor edad; decir también si hay más de una persona con la edad mayor.

Creación de objetos literales

1. Crear un objeto que represente los datos de un participante de un juego. Definir las propiedades nombre puntos y los métodos:
imprimir (mostrar el nombre de jugador y los puntos actuales)
aumentarPuntos (permite incrementar la cantidad de puntos actuales del jugador)
verificarSiGano (mostrar un mensaje si los puntos superan a 1000)

Array: Diferentes formas de crearlos

1. Confeccionar un programa que defina dos array, en uno almacenar los días de la semana y en otro los nombres de los meses. Emplear dos sintaxis diferentes para crear e inicializar sus componentes.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Array: Diferentes formas de crearlos</title>
</head>
<body>

  <h1>Array: Diferentes formas de crearlos</h1>

  <h2>Días de la semana</h2>
  <ul id="listaDias"></ul>

  <h2>Meses del año</h2>
  <ul id="listaMeses"></ul>

  <script>
    // 1. Primera forma: usando corchetes []
    // Creamos un array con los días de la semana
    let diasSemana = ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves",
"Viernes", "Sábado", "Domingo"];

    // 2. Segunda forma: usando el constructor new Array()
    // Creamos un array con los nombres de los meses
    let meses = new Array("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril",
"Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre",
"Diciembre");

    const listaDias = document.getElementById("listaDias");
    const listaMeses = document.getElementById("listaMeses");

    diasSemana.forEach(dia => {
      let item = document.createElement("li");
      item.textContent = dia;
      listaDias.appendChild(item);
    });

    meses.forEach(mes => {
      let item = document.createElement("li");
      item.textContent = mes;
      listaMeses.appendChild(item);
    });
  </script>
</body>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
});  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

Array: densos

1. Crear un vector con 10 valores aleatorios comprendidos entre 1 y 500. Luego crear otros dos vectores y copiar los elementos menores a 250 en el segundo vector y los mayores o iguales a 250 en el tercer vector. Imprimir los tamaños del segundo y tercer vector. Imprimir los tres vectores.

```
let vector1 = [];  
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
    let numeroAleatorio = Math.floor(Math.random() * 500) + 1;  
    vector1.push(numeroAleatorio);  
}  
  
let vectorMenores = [];  
let vectorMayores = [];  
  
for (let i = 0; i < vector1.length; i++) {  
    if (vector1[i] < 250) {  
        vectorMenores.push(vector1[i]);  
    } else {  
        vectorMayores.push(vector1[i]);  
    }  
}  
  
console.log("Cantidad de elementos menores a 250:", vectorMenores.length);  
console.log("Cantidad de elementos mayores o iguales a 250:",  
vectorMayores.length);  
  
console.log("Vector original:", vector1);  
console.log("Vector menores a 250:", vectorMenores);  
console.log("Vector mayores o iguales a 250:", vectorMayores);
```

Array: no densos o dispersos

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

1. Crear un vector disperso que representen premios de una rifa. Las posiciones indican los números que tienen premio. Almacenar en dichas posiciones los premios. Genera 10 premios con los montos 1000,2000,3000 etc.
La cantidad de números de la rifa son 1000.
Generar valores aleatorios para los números con premio.
Imprimir Los números con premio y los montos de los mismos.

Array: métodos push y pop

1. Crear un vector con 5 valores aleatorios comprendidos entre 1 y 1000. Luego extraer los dos últimos elementos sumarlos y mostrarlos. Imprimir también el tamaño final del vector.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejercicio: push y pop</title>
</head>
<body>

  <h2>Vector con valores aleatorios</h2>
  <button onclick="ejecutar()">Ejecutar</button>

  <p id="vector"></p>
  <p id="suma"></p>
  <p id="tamaño"></p>

  <script>
    function ejecutar() {
      let vector = [];

      for (let i = 0; i < 5; i++) {
        vector.push(Math.floor(Math.random() * 1000) + 1);
      }

      let ultimo = vector.pop();
      let penultimo = vector.pop();
      let suma = ultimo + penultimo;

      document.getElementById("vector").textContent = "Vector final: [" + vector.join(", ")
+ "]";
      document.getElementById("suma").textContent = "Suma de los dos últimos: " + suma;
      document.getElementById("tamaño").textContent = "Tamaño final del vector: " +
vector.length;
    }
  </script>

</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Array: métodos sort y reverse

1. Cargar los sueldos de un conjunto de empleados. Finalizar la carga al ingresar cero. Mostrar por pantalla los sueldos ordenados de mayor a menor.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Array: sort y reverse</title>
</head>
<body>
  <h1>Sueldos de Empleados</h1>

  <button onclick="cargarSueldos()">Cargar Sueldos</button>

  <div id="resultado"></div>

  <script>
    function cargarSueldos() {
      var sueldos = [];
      var sueldo = 0;
      var contador = 0;

      do {
        sueldo = parseFloat(prompt("Ingrese el sueldo del
empleado (0 para finalizar):"));

        if (sueldo != 0) {
          sueldos.push(sueldo);
          contador++;
        }
      } while (sueldo != 0);

      document.getElementById("resultado").innerHTML =
        "<h3>Sueldos ingresados:</h3>" +
        "<p>Total de empleados: " + contador + "</p>" +
        "<p>Sueldos: [" + sueldos.join(", ") + "]</p>";

      sueldos.sort(function(a, b) {
        return a - b;
      });

      document.getElementById("resultado").innerHTML +=
        "<h3>Sueldos ordenados de mayor a menor:</h3>" +
        "<p>[" + sueldos.reverse().join(", ") + "]</p>";
    }
  </script>
</body>
</html>
```


Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
</script>

</body>
</html>
```

Array: método splice

1. Crear un vector con una lista de valores. Luego borrar las componentes donde hay un 2 y al mismo tiempo insertar dos elementos con el valor 1.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vector de valores</title>
</head>
<body>

  <h1>Vector de valores</h1>

  <button onclick="mostrarVector()">Mostrar vector original</button>
  <button onclick="modificarVector()">Modificar vector</button>

  <div id="resultado"></div>

  <script>
    // Vector inicial
    let vector = [3, 2, 5, 2, 7, 8, 2, 9];

    function mostrarVector() {
      document.getElementById("resultado").innerHTML =
        "Vector original: [" + vector.join(", ") + "];"
    }

    function modificarVector() {
      let nuevoVector = [];

      // Recorrer el vector y reemplazar los 2 por dos 1
      for (let i = 0; i < vector.length; i++) {
        if (vector[i] === 2) {
          nuevoVector.push(1, 1); // insertar dos elementos 1
        }
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
        } else {
            nuevoVector.push(vector[i]);
        }
    }

    document.getElementById("resultado").innerHTML =
        "Vector modificado: [" + nuevoVector.join(", ") + "];"
    }
</script>

</body>
</html>
```

Array: método join

1. Crear un vector con los datos de 5 personas. Luego imprimir por pantalla uno abajo de otro utilizando el método join para generar un string y agregarle entre elementos la etiqueta html
.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Array: método join</title>
</head>
<body>
    <h1>Datos de 5 Personas</h1>

    <button onclick="cargarPersonas()">Cargar Datos</button>

    <div id="resultado"></div>

    <script>
        function cargarPersonas() {
            var personas = [];

            for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                var nombre = prompt("Ingrese el nombre de la persona " +
i + ":");
                personas.push(nombre);
            }

            var personasString = personas.join("<br>");
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

```
document.getElementById("resultado").innerHTML =  
    "<h3>Lista de personas ingresadas:</h3>" +  
    personasString;  
}  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

Array: método toString

1. Crear un vector de 10 elementos. Inicializar los valores del vector cuando se crea. Inicializar dos variables que resulten de llamar primero al método toString() y la segunda variable inicializarla llamando al método join() sin parámetros. Mostrar un mensaje si el resultado de la ejecución de los dos métodos retorna el mismo valor (empleando un if para comparar los string)

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Array: instrucción delete

```
let frutas = ["Manzana", "Banana", "Naranja"];

console.log("Array original:", frutas);

delete frutas[1];

console.log("Después de delete:", frutas);
console.log("Elemento eliminado:", frutas[1]);
console.log("Longitud del array:", frutas.length);
```

Funciones: objeto arguments

1. Confeccionar una función que obtenga y retorne el mayor valor de una lista de enteros que le pasamos como parámetros.

```
function encontrarMayorConArguments() {
  if (arguments.length === 0) {
    return undefined;
  }
  let mayor = arguments[0];
  for (let i = 1; i < arguments.length; i++) {
    if (arguments[i] > mayor) {
      mayor = arguments[i];
    }
  }
  return mayor;
}
```

```
console.log("El mayor (con arguments) es:", encontrarMayorConArguments(10, 5, 45, 1, 22));
```

```
function encontrarMayorModerno(...numeros) {
  if (numeros.length === 0) {
    return undefined;
  }
  return Math.max(...numeros);
}
```

```
console.log("El mayor (moderno) es:", encontrarMayorModerno(10, 5, 45, 1, 22));
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Funciones: anidadas

1. Confeccionar una función que reciba un parámetro y defina una variable local. Definir dentro de la función que acabamos de crear una función anidada que contenga un parámetro. En la función anidada imprimir el parámetro de la función que la contiene, el parámetro que tiene la función anidada y el valor de la variable local de la función principal.

```
function funcionExterna(paramExterno) {  
  let variableLocal = "Soy la variable local (de la función externa)";  
  
  function funcionAnidada(paramInterno) {  
    console.log("--- Dentro de la función anidada ---");  
    console.log("Parámetro de la función externa:", paramExterno);  
    console.log("Variable local de la función externa:", variableLocal);  
    console.log("Parámetro de la función anidada:", paramInterno);  
    console.log("-----");  
  }  
  
  funcionAnidada("Soy el parámetro interno");  
}  
  
funcionExterna("Soy el parámetro externo");
```

Funciones setInterval, clearInterval, setTimeout y clearTimeout

1. Confeccionar una página que luego de 10 segundos redirija a otro sitio empleando para ello la función setTimeout.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Redirección en 10 segundos</title>  
</head>  
<body>  
  <h1>Espera un momento...</h1>  
  <p>Serás redirigido a Google.com en 10 segundos.</p>  
  
  <script>  
    setTimeout(function() {  
      console.log("Redirigiendo...");  
      window.location.href = "https://www.google.com";  
    }, 10000);  
  </script>  
  
</body>  
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de JS

Operador condicional ?:

1. Ingresar el sueldo bruto de un trabajador. Si supera a 10000 aplicar un descuento del 10%, en caso contrario el descuento es del 5%.

```
function calcularSueldo(sueldoBruto) {  
  const tasaDescuento = (sueldoBruto > 10000) ? 0.10 : 0.05;  
  const montoDescuento = sueldoBruto * tasaDescuento;  
  const sueldoNeto = sueldoBruto - montoDescuento;  
  
  console.log("Sueldo Bruto: $", sueldoBruto);  
  console.log("Tasa de Descuento:", (tasaDescuento * 100) + "%");  
  console.log("Monto del Descuento: $", montoDescuento);  
  console.log("Sueldo Neto: $", sueldoNeto);  
}
```

```
console.log("--- Caso 1 ---");  
calcularSueldo(15000);
```

```
console.log("\n--- Caso 2 ---");  
calcularSueldo(8000);
```

Expresiones regulares: cuantificadores o repeticiones {x} {x,y} {x,}

1. Validar que se ingrese un número de 3 dígitos enteros, el carácter punto y 2 dígitos decimales.
2. Solicitar el ingreso de la coordenada de un punto. El formato a ingresar por teclado es:
(999,999)
Los números pueden tener entre 1 y 3 dígitos.

```
const regexNumero = /^\\d{3}\\d{2}$/;
```

```
console.log("--- Validación de Número (NNN.DD) ---");  
console.log("123.45 :", regexNumero.test("123.45"));  
console.log("12.345 :", regexNumero.test("12.345"));  
console.log("123.4 :", regexNumero.test("123.4"));  
console.log("abc.de :", regexNumero.test("abc.de"));
```

```
const regexCoordenada = /^(\\d{1,3},\\d{1,3})$/;
```

```
console.log("\n--- Validación de Coordenada ((N-NNN,N-NNN)) ---");  
console.log("(123,456):", regexCoordenada.test("(123,456)"));  
console.log("(1,2) :", regexCoordenada.test("(1,2)"));  
console.log("(12,345) :", regexCoordenada.test("(12,345)"));  
console.log("(1234,5) :", regexCoordenada.test("(1234,5)"));  
console.log("(1, 5) :", regexCoordenada.test("(1, 5)"));  
console.log("123,456 :", regexCoordenada.test("123,456"));
```